

1. Si consideri il seguente programma scritto in C:

```

1 #include <stdio.h>
2
3 void modifica(int v[], int n) {
4     int i;
5     int temp;
6     for (i = 0; i < n / 2; i++) {
7         temp = v[i];
8         v[i] = v[n - 1 - i];
9         v[n - 1 - i] = temp;
10    }
11
12    for (i = 0; i < n; i++) {
13        if (v[i] % 2 == 0) {
14            v[i] = v[i] + 1;
15        } else { // DISPARI
16            v[i] = v[i] * 2;
17        }
18    }
19 }
20
21 int main() {
22     int vettore[6] = {3, 8, 5, 2, 7, 4};
23     int i;
24
25     modifica(vettore, 6);
26
27     for (i = 0; i < 6; i++) {
28         printf("%d ", vettore[i]);
29     }
30 }
31

```

VET. INIZIALE
 $(3) \rightarrow [3, 8, 5, 2, 7, 4]$
 $n = \text{DIM} = 6$

i, temp

$i=0$
 $[3, 8, 5, 2, 7, 4]$
 $\text{temp} = v[0] \rightarrow \text{temp} = 3$
 $v[0] = v[6-1-0] \rightarrow v[0] = v[5]$
 $v[6-1-0] = \text{temp} \rightarrow v[5] = 3$

$i=1$
 $[4, 8, 5, 2, 7, 3]$
 $\text{temp} = v[1] \rightarrow \text{temp} = 8$
 $v[1] = v[6-1-1] \rightarrow v[1] = v[4]$
 $v[6-1-1] = \text{temp} \rightarrow v[4] = 8$

$i=2$
 $[4, 7, 5, 2, 8, 3]$
 $\text{temp} = v[2] \rightarrow \text{temp} = 5$
 $v[2] = v[6-1-2] \rightarrow v[2] = v[3]$
 $v[6-1-2] = \text{temp} \rightarrow v[3] = 5$

QUESTO È IL
 VET. FINALE
 DOPO LA FUNZIONE
 $[5, 14, 3, 10, 9, 6]$
 $\Rightarrow [4, 7, 2, 5, 8, 3]$

Richieste:

- Indicare il contenuto iniziale del vettore.
- Indicare il contenuto finale del vettore dopo l'esecuzione della funzione.
- Dimostrare il risultato ottenuto, mostrando passo per passo come cambiano gli elementi del vettore.

